ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.13. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. ВВЕДЕНИЕ

Блочные и строчные элементы. Свойство display. Свойство float и clear.

Одна из главных задач CSS это не просто красивое оформление элементов страницы, а их позиционирование.

В предыдущей теме Основы HTML, изучая элементы разметки, мы видели, что они появляются на странице ровно в том же порядке, что и в нашем коде.

При этом строчные элементы располагаются подряд, а блочные «с новой строки». О способах классификации элементов в лекции **1.3 Общая информация о тегах.**

Но такое строго ограниченное поведение нас не устраивает, поэтому рассмотрим возможности CSS для альтернативного расположения элементов на странице.

Важно! Вы можете изменить с помощью стилей обычное поведение и расположение элемента, но это не отменяет необходимости изначально начинать работу с создания правильно организованного HTML документа, для того, чтобы базовое расположение элементов впоследствии работало на вас.

Свойство display

Свойство display - многоцелевое свойство, которое определяет, как элемент должен быть показан в документе.

У любого элемента на странице его значение определено по умолчанию, которые вы можете изменить.

©Pechora-PRO

Задаётся оно с помощью ключевых слов, которые сгруппированы по шести категориям:

<display-box>

Эти значения определяют, отображается ли элемент в принципе на странице.

Значение	Описание
display: none;	Отключает отображение элемента, чтобы он не влиял на макет (документ отображается так, как будто элемент никогда не существовал). Отображение всех элементов-потомков также отключено.
display: content;	Браузеры удаляют такие элементы из **дерева доступности**. Это приводит к тому, что элемент больше не будет восприниматься технологиями чтения экрана. Дочерние элементы становятся дочерними элементами элемента следующего уровня в DOM.

<display-outside>

Эти ключевые слова определяют внешний тип отображения элемента, то, как элемент ведет себя в потоке.

Значение	Описание	Пример
display: inline;	Элемент создает один или несколько встроенных блоков элементов, которые не создают разрывов строк до или после самих себя. В обычном потоке следующий элемент будет на той же строке, если есть место.	Ссылки **a** или части текста **span** будут располагаться одни з**а** другими.
display: block;	Элемент генерирует поле блочного элемента, генерируя разрывы строк как до, так и после элемента в обычном потоке.	Элементы абзаца **p** по умолчанию имеют такое значение, поэтому располагаются один **под** другим.

<display-inside>

©Pechora-PRO

Эти ключевые слова определяют внутренний тип отображения элемента, то, как форматируется его содержимое.

Значение	Описание	Пример
display: table;	Элементы ведут себя как таблицы	Блоки div на странице с таким классом будут вести себя как таблицы. В сочетании с классами из раздела **display-internal**, позволяют добиться гибкости макета при изменении размеров страницы.
display: flex;	Элемент ведет себя как блочный элемент и размещает свое содержимое в соответствии с моделью **flexbox**. *Элемент становится гибким контейнером - его дочерние элементы могут располагаться в любом направлении и могут менять свои размеры, увеличиваясь, чтобы заполнить неиспользуемое пространство, либо уменьшаясь, чтобы избежать переполнения родительского элемента.* *Упрощает настройку вертикального и горизонтального выравнивания элементов.* *Подробно рассмотрим этот модуль в одной из следующих лекций.*	
display: grid;	Элемент ведет себя как блочный элемент и размещает свое содержимое в соответствии с Grid моделью. *CSS Grid Layout вводит для размещения элементов двумерную сетку. Сетки можно использовать для разметки основных областей страницы или небольших элементов пользовательского интерфейса.* *Эта технология в нашем проекте не используется, поэтому подробнее ее рассмотрим в последней теме с дополнительными материалами.*	

<display-internal>

Некоторые модели разметки имеют сложную внутреннюю структуру с несколькими различными ролями, которые могут

©Pechora-PRO

выполнять их дочерние элементы и потомки. Например, определение table говорит нам, что внутри содержатся строки и ячейки. Они определены конкретными элементами и включают целый набор свойств, определяющих их поведение (подробнее об этом в задании 3.16 к лекции)

Значение	Описание
display: table-row-group;	Эти элементы ведут себя как <tbody> элементы HTML.
display: table-header-group;	Эти элементы ведут себя как <thead> элементы HTML.
display: table-footer-group;	Эти элементы ведут себя как <tfoot> элементы HTML.
display: table-row;	Эти элементы ведут себя как <tr> элементы HTML.
display: table-cell;	Эти элементы ведут себя как <td> элементы HTML.
display: table-column-group;	Эти элементы ведут себя как <colgroup> элементы HTML.
display: table-column;	Эти элементы ведут себя как <col> элементы HTML.
display: table-caption;	Эти элементы ведут себя как <caption> элементы HTML.

<display-listitem>

Создаёт блоковый бокс для контента и отдельный строковый (inline) бокс для элемента списка.

Значение	Описание
display: list-item;	Значение **list-item** приведет к тому, что элемент будет вести себя как элемент списка. А значит ему можно будет задать маркеры и специальные отступы.

©Pechora-PRO

<display-legacy>

Одно ключевое слово для определения двух вариантов отображения: внешнего и внутреннего (для содержимого элемента).

Значение	Описание
display: inline-block;	Элемент будет взаимодействовать с окружением как строчный, а содержимое хранить в блочном виде.
display: inline-table;	Строчный элемент, содержимое которого соответствует табличному отображению.
display: inline-flex;	Элемент ведет себя как строчный элемент и размещает свое содержимое в соответствии с моделью flexbox.
display: inline-grid;	Элемент ведет себя как строчный элемент и размещает свое содержимое в соответствии с моделью сетки.

Мы не приводим в лекции подробное описание для всех вариантов значений категорий. При необходимости использовать какое-то редкое значение вы можете обратиться за его описанием к документации.

Свойство float и clear

Свойство **float** помещает элемент слева или справа от своего контейнера, позволяя тексту и встроенным элементам обтекать его. Он сдвигается в указанную сторону, пока не коснется края содержащего его блока или другого плавающего элемента.

При этом элемент удаляется из обычного потока элементов страницы, но все еще остается его частью.

Чтобы это стало возможным, **float** изменит значение свойства **display** на **block** или **table**.

©Pechora-PRO

По умолчанию значение свойства **float** для элементов равно **none**. Если его изменить элемент становится «плавающим».

Возможные значения

Значение	Описание
float: none;	Элемент не обтекается.
float: left;	Элемент должен располагаться слева от содержащего его блока.
float: inline-start;	Элемент должен располагаться на начальной стороне содержащего его блока.
float: right;	Элемент должен располагаться справа от содержащего его блока.
float: inline-end;	Элемент должен располагаться на конце содержащего его блока.

Использование такого обтекания позволит выстроить нестандартное размещение элементов на странице.

Чтобы отменить (очистить) настройки обтекания, придется использовать новое свойство.

Свойство **clear** определяет, должен ли элемент перемещаться ниже (очищаться) плавающих элементов, предшествующих ему. Свойство применяется к плавающим и не плавающим элементам.

Возможные значения

Значение	Описание
clear: none;	Элемент не перемещается вниз.
clear: both;	Элемент перемещается вниз под элементы и с правым и с левым обтеканием.
clear: left;	Элемент перемещается вниз, чтобы очистить «левые» обтекания.
clear: inline-start;	Элемент перемещается вниз, чтобы очистить плавающие элементы на начальной стороне содержащего его блока.

©Pechora-PRO

clear: right;	Элемент перемещается вниз, чтобы очистить «правые» обтекания.
clear: inline-end;	Элемент перемещается вниз, чтобы очистить плавающие элементы на конце содержащего его блока.

Сочетание float и clear раньше часто использовалось для создания многоколоночной верстки. Сейчас их роль взяли на себя flex-ы и grid-ы. О них далее в курсе.

©Pechora-PRO